



POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E. T. S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado de Ingeniería Mecánica

Informe de la Práctica de Automática

Estudiantes: Marcos Flores Panadero

**Rodrigo de Castro Pereira Pires
Gomes**

Grupo: M301-Grupo C

Fecha de entrega: 10/05/2026

Profesor: Óscar Casanova

Índice

1 INTRODUCCIÓN	3
2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	4
EJERCICIO PRÁCTICO I: PROGRAMA “HOLA MUNDO”	3
EJERCICIO PRÁCTICO II	7
EJERCICIO PRÁCTICO III	11
3 Conclusión	16

1 INTRODUCCIÓN

La presente práctica de laboratorio tiene como objetivo principal introducirnos en los fundamentos y la aplicación práctica del control automático programado. Para lograrlo, el trabajo se centra en el manejo de una maqueta neumática equipada con cilindros de doble efecto, abandonando la lógica cableada tradicional para gestionar los actuadores a través de lógica programada. Para ello, los sensores y actuadores del sistema se conectarán a un autómata programable (PLC) modelo SIMATIC S7-313C del fabricante SIEMENS.

La programación del autómata se llevará a cabo a través de un PC utilizando el entorno STEP 7 V 5.6, aplicando los lenguajes e instrucciones (como AWL) que cumplen con el estándar internacional IEC-61131-3. La relevancia de esta sesión radica en la transición progresiva del aprendizaje: comenzaremos diseñando accionamientos básicos de un solo cilindro mediante GRAFCET para, posteriormente, escalar a un control secuencial automático de múltiples cilindros. Además, para garantizar el éxito y la seguridad de la práctica, todo el código diseñado será comprobado y depurado previamente mediante la herramienta de simulación virtual PLCSIM antes de su implementación física en la maqueta.

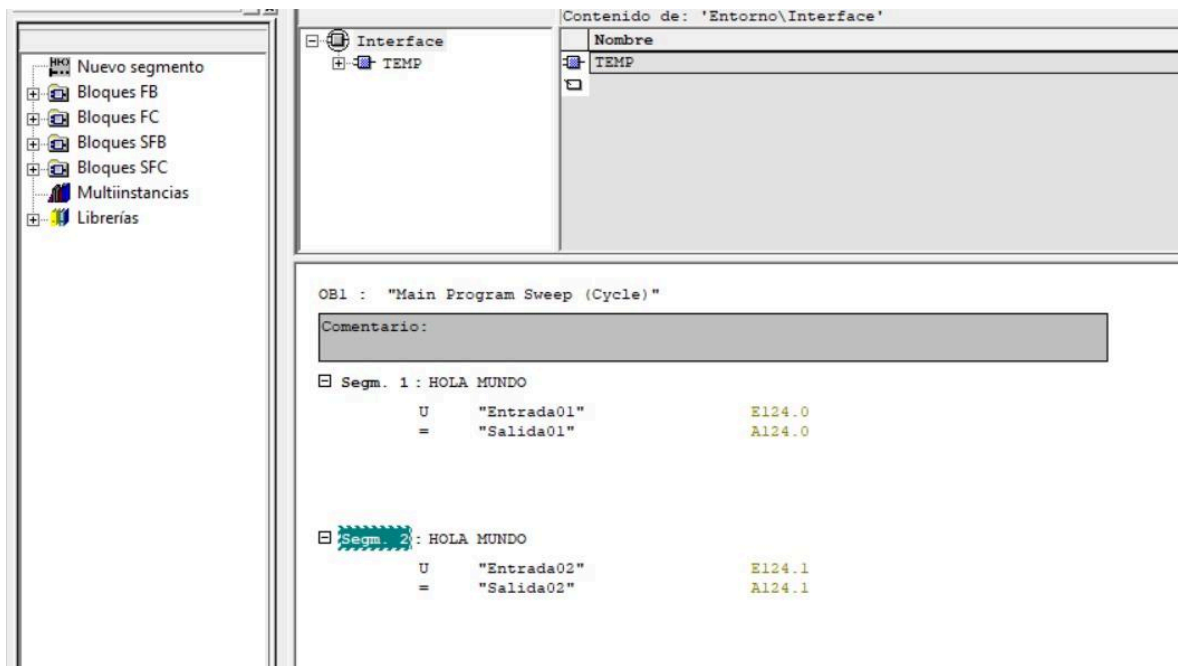
2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ejercicio práctico I: Programa “Hola Mundo”



	Estado	Símbolo /	Dirección	Tipo de dato	Comentario
1		Complete Restart	OB 100	OB 100	
2		Cycle Execution	OB 1	OB 1	
3		Entrada01	E 124.0	BOOL	
4		Entrada02	E 124.1	BOOL	
5		Salida01	A 124.0	BOOL	
6		Salida02	A 124.1	BOOL	
7					

Imagen 1. Tabla de símbolos



OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comentario:

Segm. 1 : HOLA MUNDO

```
U      "Entrada01"      E124.0
=      "Salida01"      A124.0
```

Segm. 2 : HOLA MUNDO

```
U      "Entrada02"      E124.1
=      "Salida02"      A124.1
```

Imagen 2. Código del OB1

Seguidamente, simularemos el programa con S7-PCLSIM como se muestra en imagen 3.

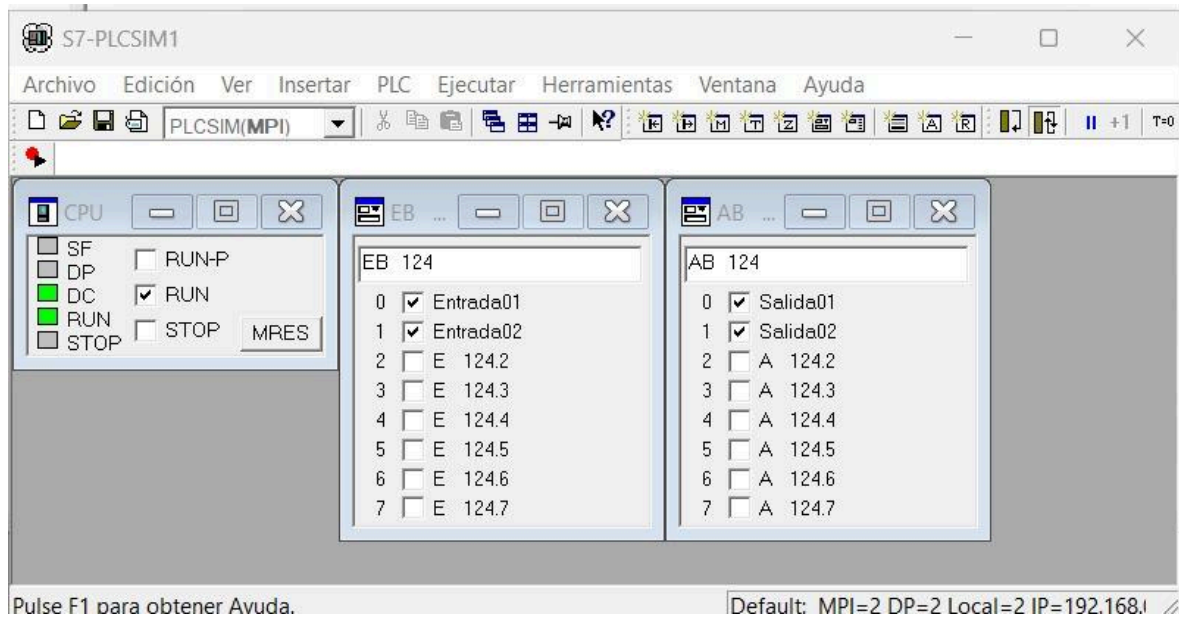


Imagen 3. Simulación del programa

La prueba virtual confirmó el éxito de la lógica programada: al activar manualmente la «Entrada 01» (EB 124), el sistema reacciona de inmediato. Como respuesta, el autómata activa instantáneamente el bit de la «Salida 01» en la imagen de proceso de salidas (AB 124). Lo mismo pasa con la entrada 02.

Ejercicio práctico II

En este segundo ejercicio se automatiza el movimiento secuencial de un cilindro neumático de doble efecto para que se expanda y comprima al pulsar un botón. Para controlarlo, se definen pulsadores (Pon, Poff), sensores de posición (S1, S2), salidas de actuación (Exp, Comp) y marcas de memoria (X0, X1, X2) que registran la etapa del ciclo.

Partiendo del estado de reposo (X0), el ciclo inicia al presionar el botón de marcha (Pon) estando el cilindro retraído (sensor S1). Esto activa la etapa X1, que acciona la salida de expansión (Exp) para que el cilindro salga. Al alcanzar su extensión máxima (sensor S2), el sistema pasa a la etapa X2, activando la salida de compresión (Comp) para que el cilindro retroceda. Este movimiento de entrada y salida se repite en bucle hasta que se pulsa el botón de parada (Poff), devolviendo el sistema al reposo.

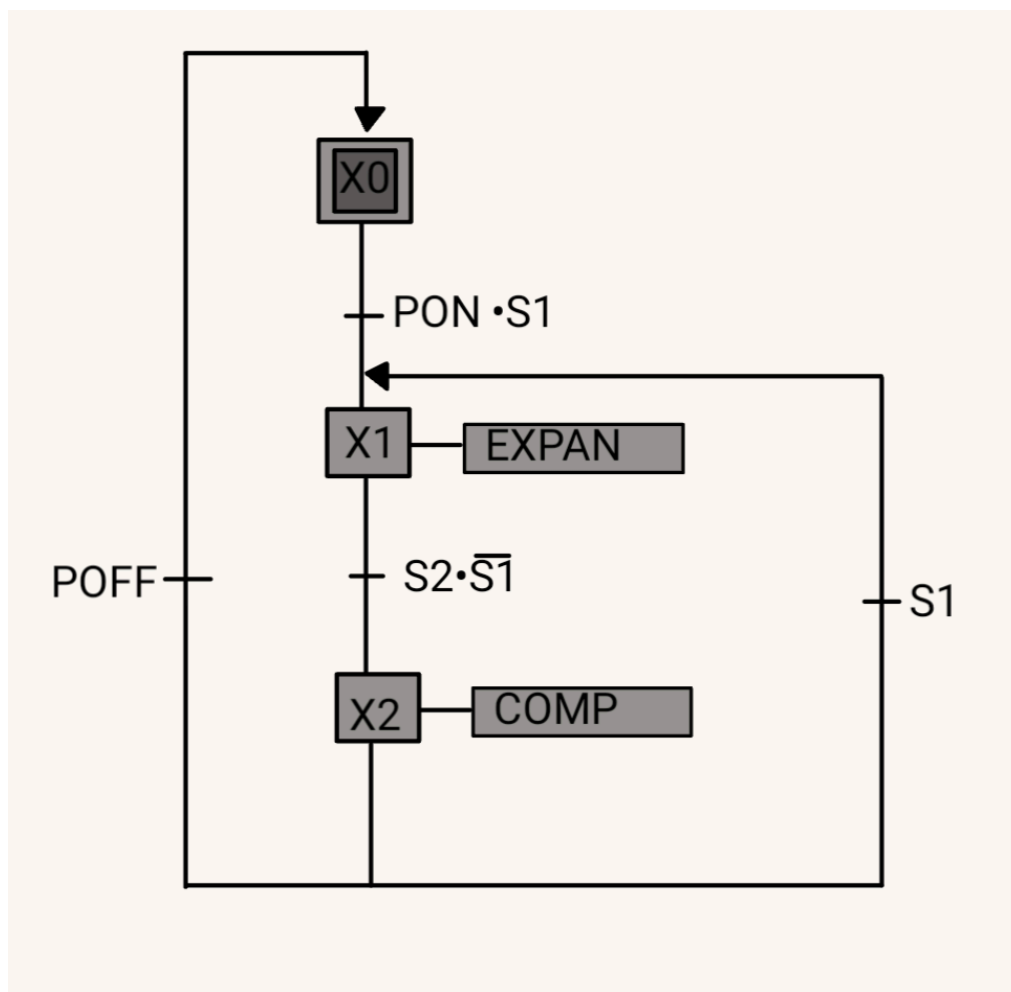


Imagen 4. Diagrama Grafcet del ejercicio II

Editor de símbolos - Programa S7(1) (Símbolos)

Tabla Edición Insertar Ver Herramientas Ventana Ayuda

Todos los símbolos

Programa S7(1) (Símbolos) -- ejercicio2\Equipo SIMATIC 300\CPU313 C(1)

	Estado	Símbolo /	Dirección	Tipo de dato	Comentario
1		Complete Restart	OB 100	OB 100	
2		Cycle Execution	OB 1	OB 1	
3		S1	E 124.2	BOOL	
4		S2	E 124.3	BOOL	
5		Pon	E 124.4	BOOL	
6		Poff	E 124.5	BOOL	
7		Expan	A 124.2	BOOL	
8		Comp	A 124.3	BOOL	
9		X0	M 0.1	BOOL	
10		X1	M 0.2	BOOL	
11		X2	M 0.3	BOOL	
12					

Imagen 5. Tabla de símbolos del problema II

Contenido de: 'Entorno\Interface'

Interface

TEMP

Nombre

TEMP

OB100 : "Complete Restart"

Comentario:

Segm 1: OB100 EJ2

```

SET
S  "X0"          M0.1
R  "X1"          M0.2
R  "X2"          M0.3
    
```

Imagen 6. Bloque OB100

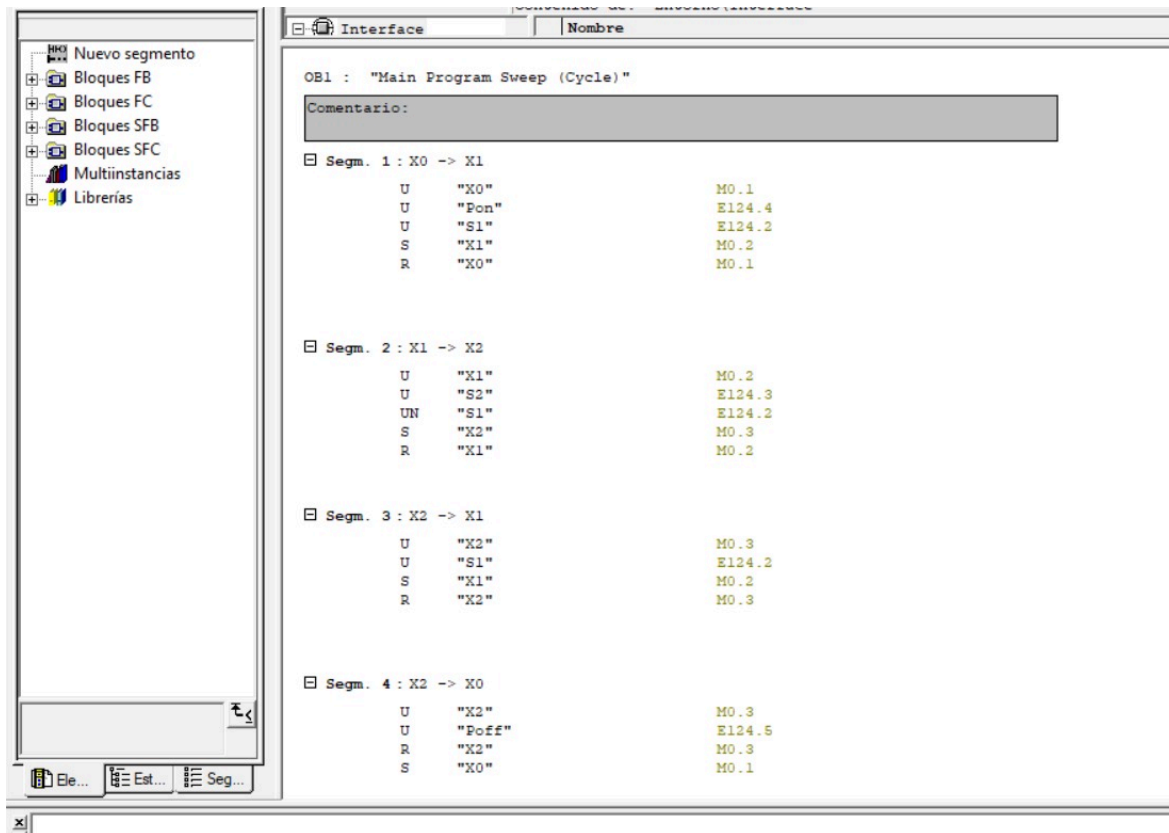


Imagen 7. Bloque OB1: Segmentos 1,2,3 y 4

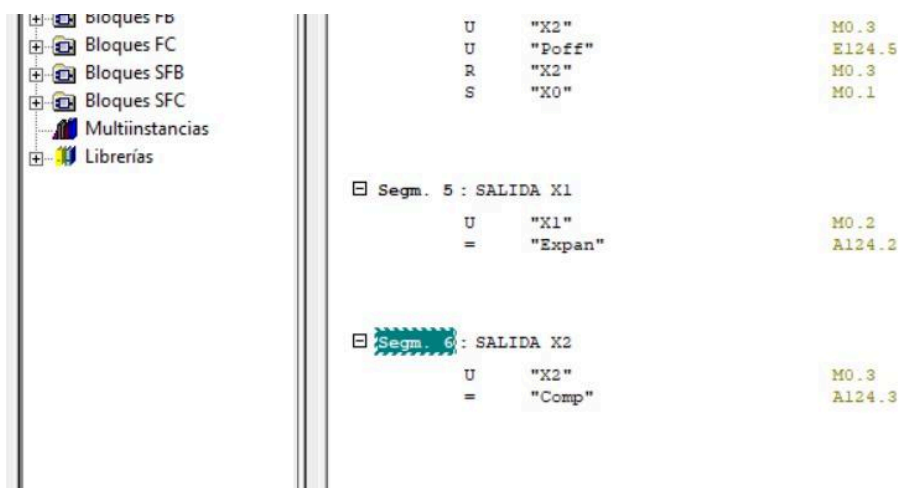


Imagen 8. Bloque OB1: Segmentos 5 y 6

Una vez finalizados los bloques principales, concretamente el OB1 y el bloque 100, procedimos a verificar el funcionamiento del programa mediante una simulación antes de llevarlo a la práctica con el cableado real. Para ello utilizamos S7-PLCSIM, lo que nos permitió observar el comportamiento del sistema en distintas situaciones sin riesgos. Durante la prueba comprobamos que, al activarse las condiciones iniciales definidas en el programa, la secuencia respondía tal y como habíamos diseñado, cambiando de estados y activando las salidas correspondientes en el momento adecuado. Esta simulación previa fue clave para asegurarnos de que la lógica implementada era correcta antes de pasar a la maqueta física.

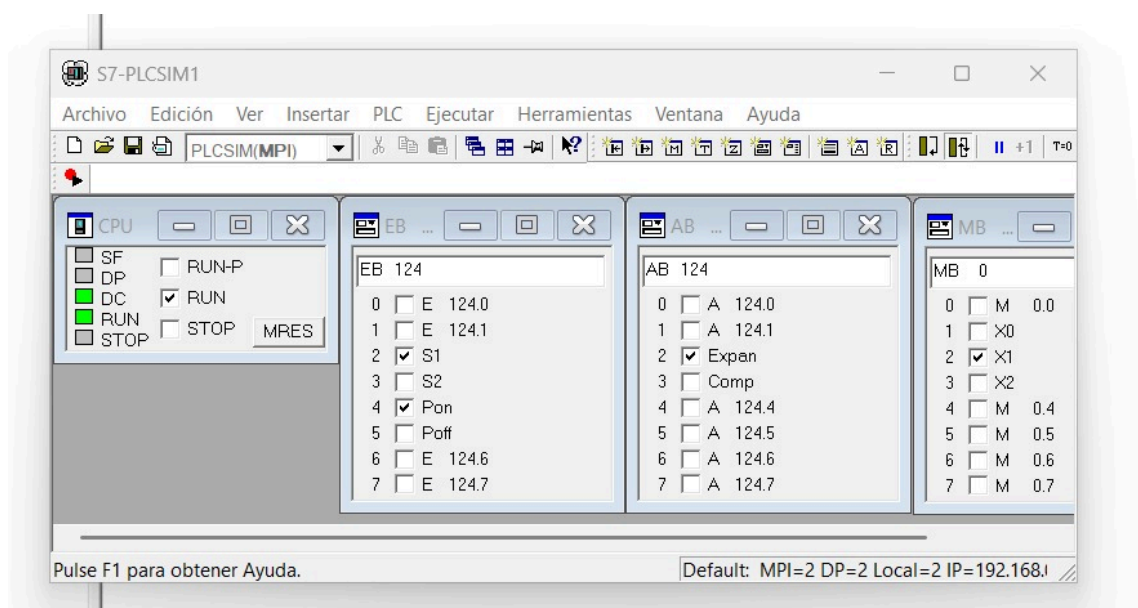


Imagen 9. Simulación del programa

Ejercicio práctico III

El tercer ejercicio de la práctica aborda el diseño de un sistema automatizado destinado al control de dos cilindros de doble efecto. El funcionamiento del sistema se realiza mediante dos pulsadores: Pon, utilizado para iniciar el proceso, y Poff, empleado para detenerlo.

Asimismo, cada uno de los cilindros dispone de dos sensores de posición, identificados como SE1, SE2, SC1 y SC2. Estos sensores permiten detectar las posiciones extremas de los cilindros, correspondiendo a las fases de retracción (compresión) y extensión (expansión), respectivamente.

A continuación, se presenta el GRAFCET correspondiente a este ejercicio:

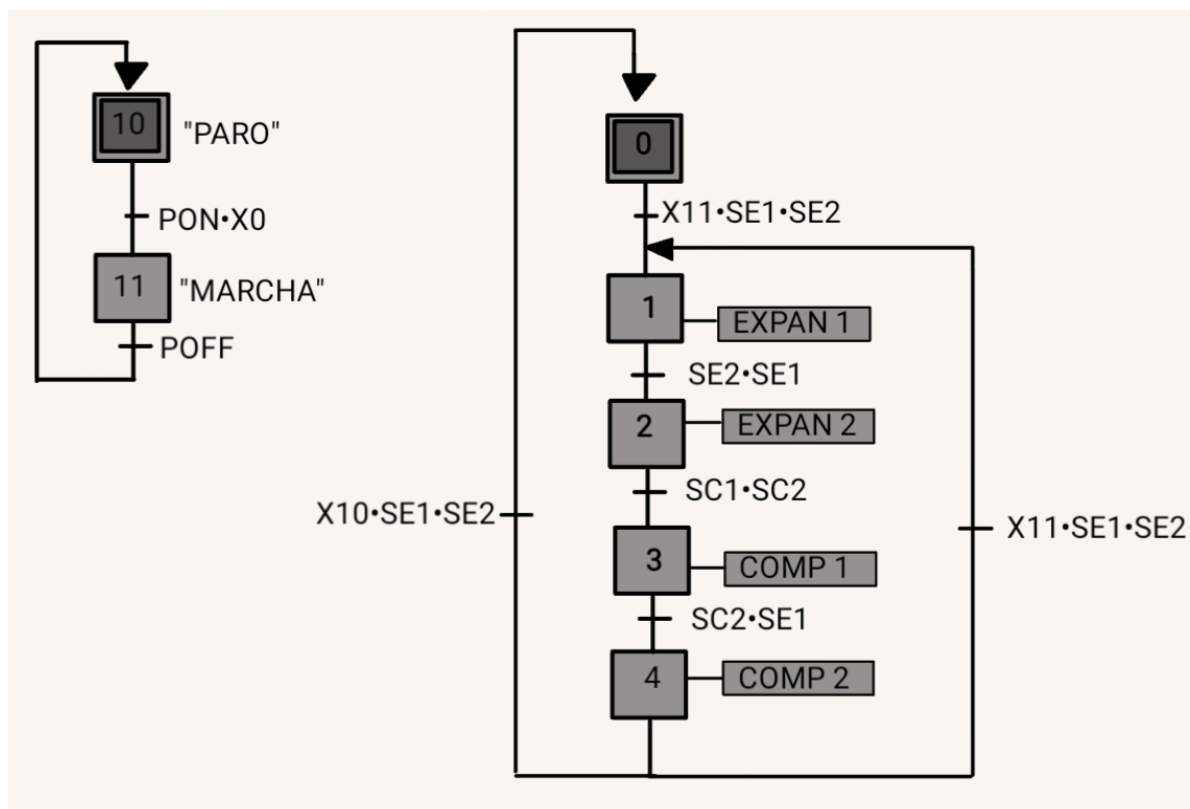
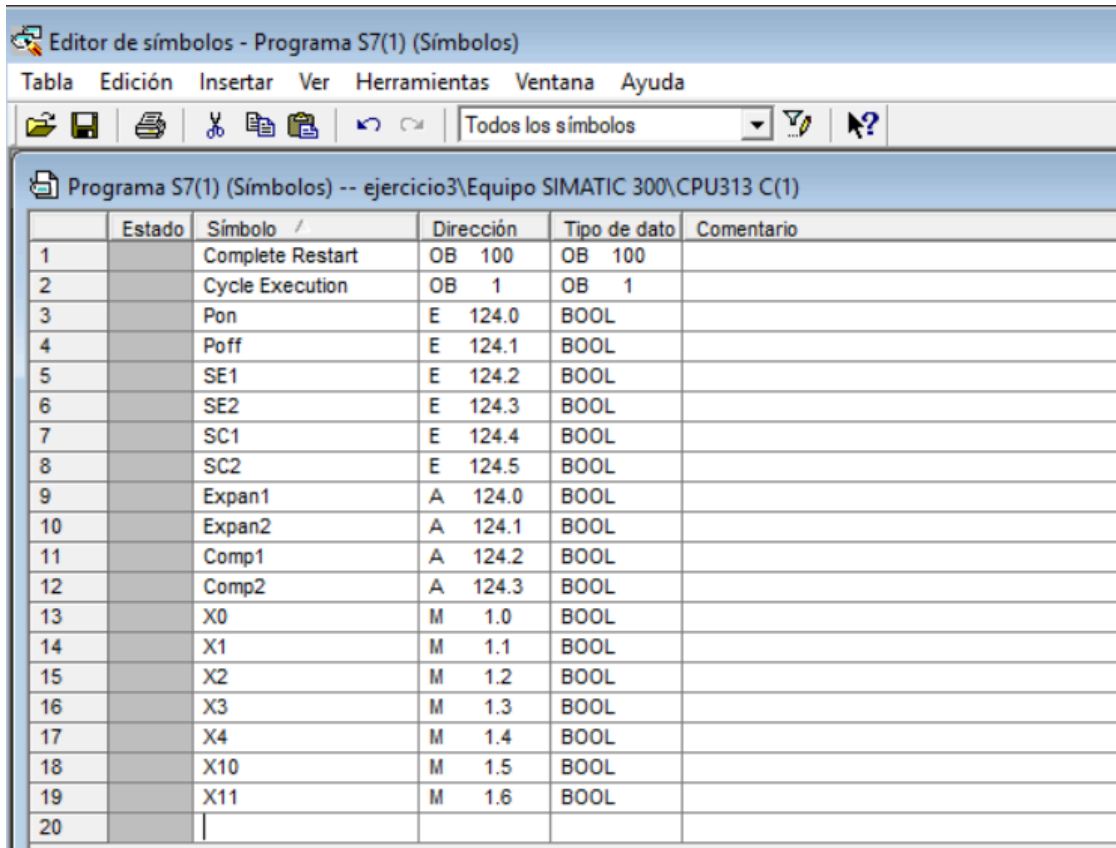
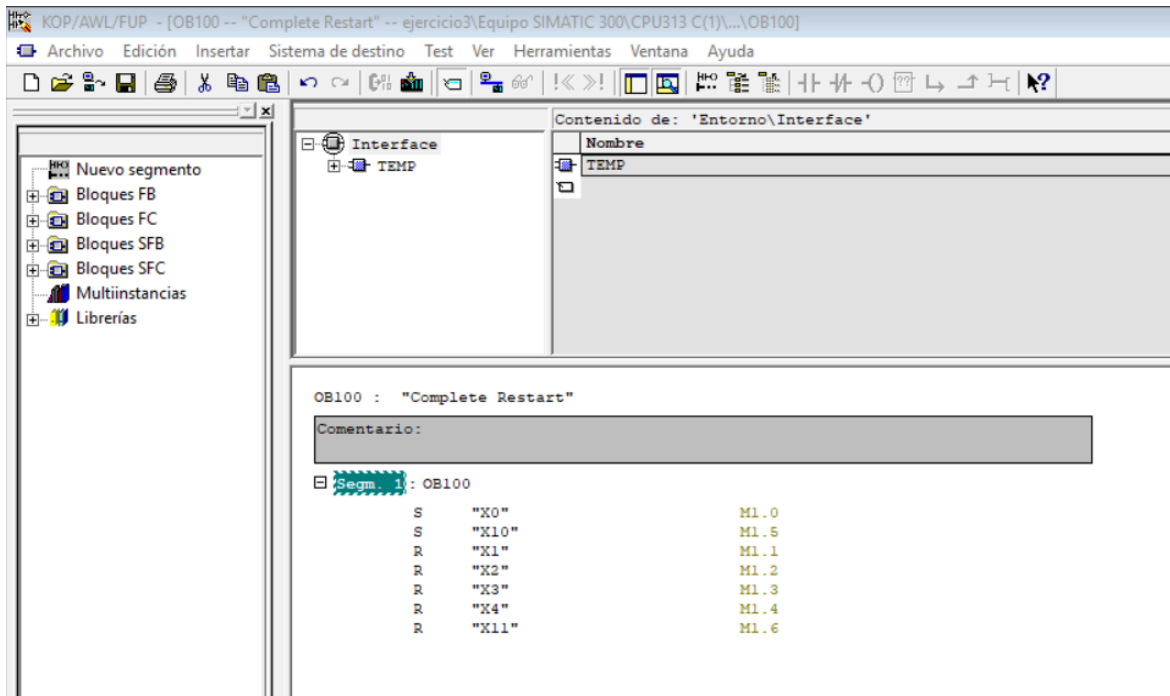


Imagen 11. Diagrama Grafcet del ejercicio III



	Estado	Símbolo /	Dirección	Tipo de dato	Comentario
1		Complete Restart	OB 100	OB 100	
2		Cycle Execution	OB 1	OB 1	
3		Pon	E 124.0	BOOL	
4		Poff	E 124.1	BOOL	
5		SE1	E 124.2	BOOL	
6		SE2	E 124.3	BOOL	
7		SC1	E 124.4	BOOL	
8		SC2	E 124.5	BOOL	
9		Expan1	A 124.0	BOOL	
10		Expan2	A 124.1	BOOL	
11		Comp1	A 124.2	BOOL	
12		Comp2	A 124.3	BOOL	
13		X0	M 1.0	BOOL	
14		X1	M 1.1	BOOL	
15		X2	M 1.2	BOOL	
16		X3	M 1.3	BOOL	
17		X4	M 1.4	BOOL	
18		X10	M 1.5	BOOL	
19		X11	M 1.6	BOOL	
20					

Imagen 11. Tabla de símbolos del problema III



KOP/AWL/FUP - [OB100 -- "Complete Restart" -- ejercicio3\Equipo SIMATIC 300\CPU313 C(1)\...\OB100]

Archivo Edición Insertar Sistema de destino Test Ver Herramientas Ventana Ayuda

Contenido de: 'Entorno\Interface'

Interface

TEMP

OB100 : "Complete Restart"

Comentario:

Segm 1: OB100

S	"X0"	M1.0
S	"X10"	M1.5
R	"X1"	M1.1
R	"X2"	M1.2
R	"X3"	M1.3
R	"X4"	M1.4
R	"X11"	M1.6

Imagen 12. Bloque OB100

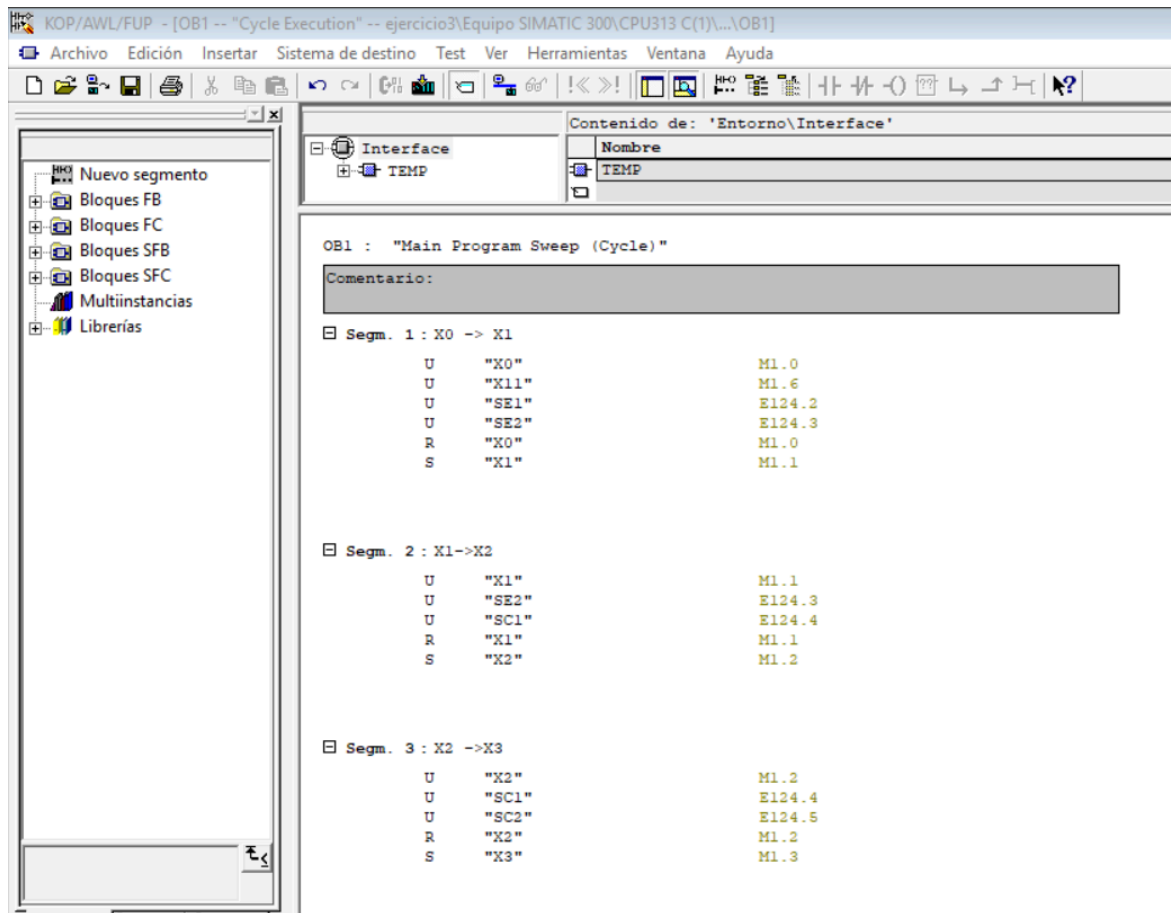


Imagen 13. Bloque OB1: Segmentos 1,2 y 3

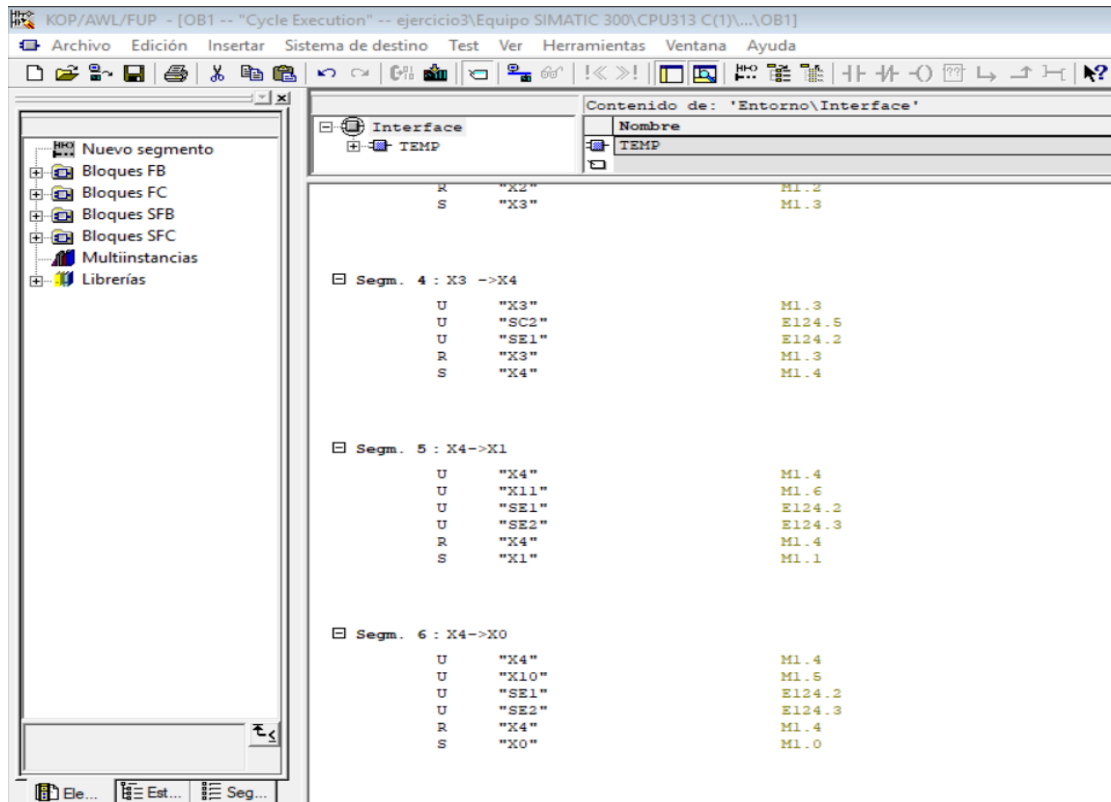


Imagen 14. Bloque OB1: Segmentos 4,5 y 6

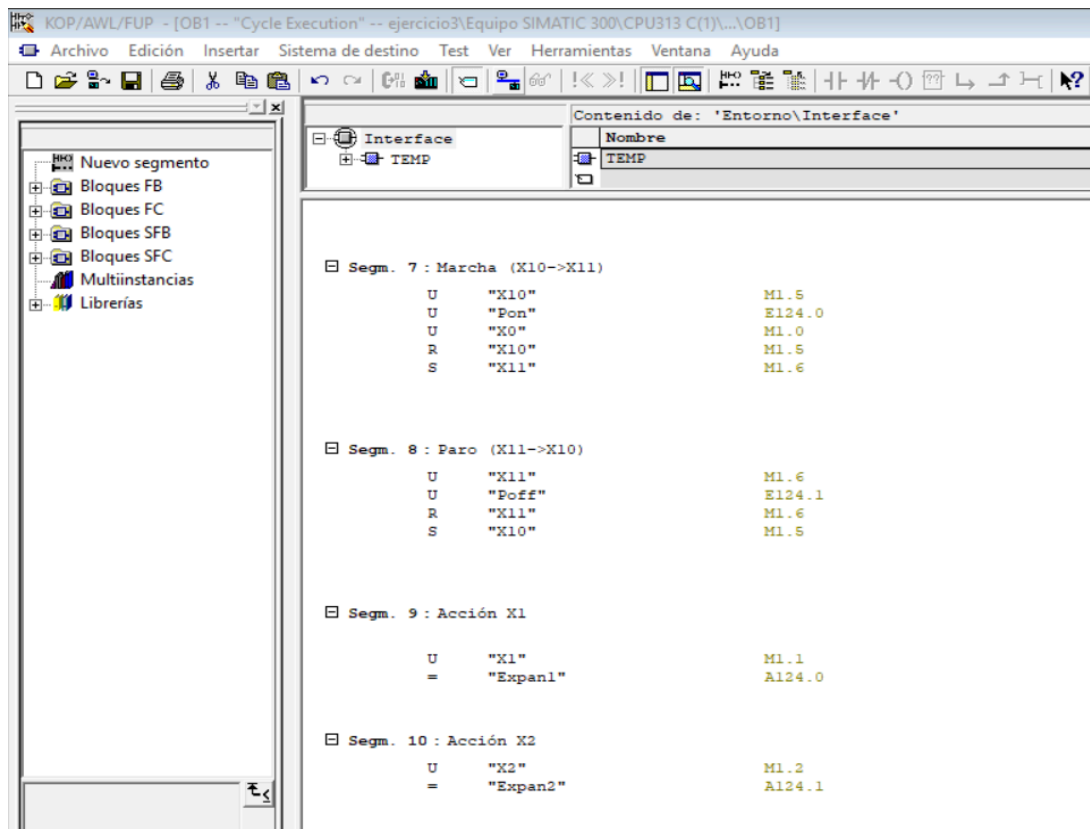


Imagen 15. Bloque OB1: Segmentos 7,8,9 y 10

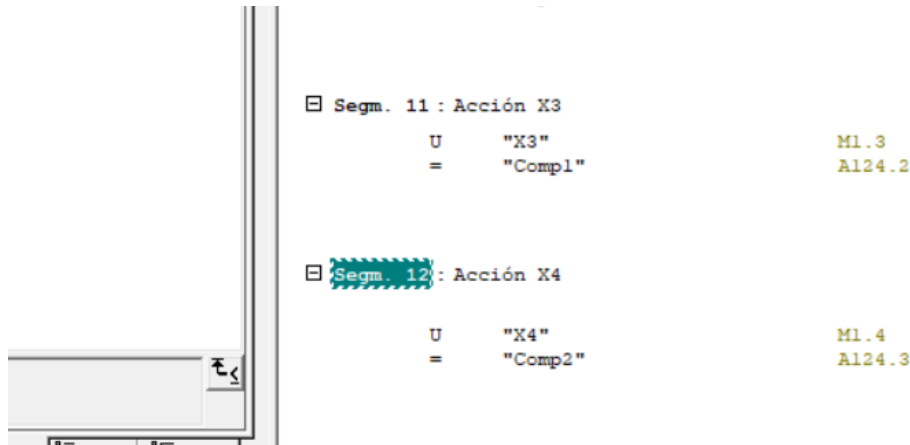


Imagen 16. Bloque OB1: Segmentos 11 y 12

El funcionamiento del sistema representado en el GRAFCET comienza en la etapa de reposo X0, donde el proceso permanece detenido hasta que el operador pulse el botón de marcha. Cuando el sistema se encuentra en modo funcionamiento (X11) y los sensores iniciales SE1 y SE2 detectan que ambos cilindros están retraídos, se habilita la transición hacia la etapa X1. En esta fase se activa la expansión del primer cilindro.

A continuación, en la transición hacia la etapa X2, el programa verifica que el cilindro 1 haya alcanzado su posición extendida mediante el sensor SF1, mientras que el segundo cilindro continúa en posición inicial detectada por SI2. Una vez cumplidas estas condiciones, se ejecuta la expansión del segundo cilindro.

Posteriormente, el sistema pasa a la etapa X3 cuando ambos sensores de final de carrera, SC1 y SC2, indican que los dos cilindros están completamente extendidos. En esta etapa se ordena la compresión del cilindro 1, iniciando así el retorno del primer actuador a su posición inicial.

Seguidamente, la transición a la etapa X4 se produce cuando el sensor SE1 confirma que el cilindro 1 ya se encuentra retraído y, al mismo tiempo, el sensor SC2 sigue indicando la expansión del cilindro 2. En esta última fase de trabajo se activa la compresión del segundo cilindro, completando el ciclo de funcionamiento.

Una vez finalizada la etapa X4, el comportamiento del sistema dependerá del estado de mando seleccionado. Si el operador ha accionado el botón de parada y el sistema se encuentra en estado X10, el proceso regresará a la etapa de reposo X0, quedando completamente detenido. Por el contrario, si el modo marcha (X11) permanece activo, el GRAFCET reiniciará automáticamente la secuencia volviendo de nuevo a la etapa X1, permitiendo así la ejecución continua del ciclo sin pasar por el estado de reposo.

Para finalizar la realización de este ejercicio simularemos el programa para comprobar que todo funciona correctamente:

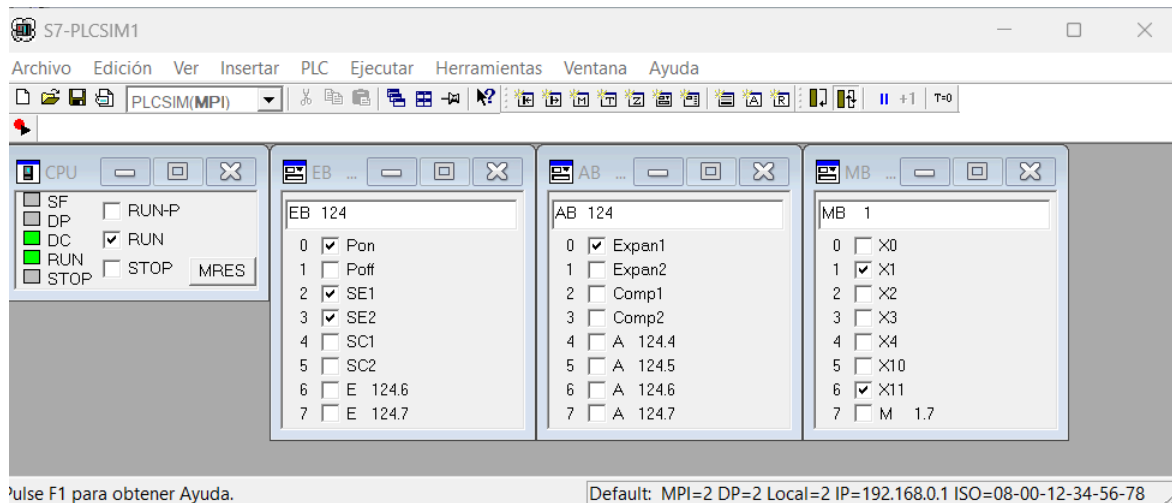


Imagen 17. Simulación del programa

3. CONCLUSIÓN

La realización de esta práctica ha supuesto aprender a manejar con soltura el entorno de STEP 7 y PLCSIM, desarrollar con éxito los correspondientes diagramas Grafcet, los códigos de OB1 y OB100 y las simulaciones.

Se ha llevado a cabo el control automático para la expansión y compresión secuencial de dos cilindros neumáticos. El Grafcet ha sido una herramienta fundamental: nos ha permitido estructurar de manera visual las etapas y transiciones (facilitando la codificación posterior en el STEP 7). Se ha realizado un primer ejercicio a modo introductorio (el programa llamado “Hola mundo” que no tiene memorias), un segundo ejercicio más completo con un único cilindro y un tercer programa en el que se han controlado dos cilindros de doble efecto incorporando un Grafcet paralelo para la gestión de un marcha-paro que permite una mayor flexibilidad para controlar el ciclo y una mayor seguridad (en línea con la exigida en automatismos industriales similares).